

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الثالثة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : حالات المادة	الوضعية التعليمية 04 : وضعية تعلم إدماج	المدة : 1 سا

هدف وضعية تعلم إدماج	
المعارف و مواضيع الإدماج: - التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي. - المعادلات الكيميائية. الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج: - يستعمل الترميز العالمي. - يحلل و يستكشف و يستدل منطقيا. - يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف أشكال التعبير: الكتابة، الحروف، الرموز و الجداول، الرسومات و الجداول. السلوكيات و القيم المستهدفة بالإدماج: - يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي. - يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي و يتقبل الرأي المخالف، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).	ماذا ندمج؟
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج: - صور و رسومات توضيحية. العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء: - صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية للوصول إلى نواتج الاحتراق و تحديد المهمة المقصودة. - صعوبة توظيف الموارد المعرفية.	كيف ندمج؟

إجراء وضعية تعلم إدماج			
المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	- يحلل الوضعية و يستخرج المعطيات من النص و من السند. - يفهم التعليم المعطاة و يستفسر عند الضرورة. - يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليم. - يختار الوضعية التي توافق المطلوب. - يعمل باستقلالية قدر الإمكان.	أدخل سمير موقدا يشتعل بغاز البوتان C_4H_{10} إلى الحمام قصد تسخين الماء و الحمام معاً، تنبهت الأم أن ابنها أطل الاستحمام على غير عادته و عدم رده عليها بعد مناداته، فتحت باب الحمام فوجدت ابنها مغمى عليه و يتنفس بصعوبة، فنقله الأب على جناح السرعة للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.   ما نوع هذا التحويل؟ أذكر سبب هذا الحادث مفسراً إياه علمياً؟ أكتب معادلة هذا التحويل الكيميائي؟ وأذكر النوع الكيميائي المتسبب في الاختناق؟ بعد اقتراحك للحل المناسب أعد كتابة المعادلة المنمجة لهذا	نص الوضعية المطلوب:

		الاحتراق مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات و النواتج وقم بموازنتها؟ - لتجنب مثل هذه الحوادث التي تكثر خاصة في فصل الشتاء. ماهي النصيحة التي تقدمها لسمير و كل من يستعمل هذا الوقود للتدفئة و الطهي؟	
	المناقشة	- يقدم الوضعية و يشرح التعليمات بالشكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكل و انطلاق في البحث. - يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقدم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين)، بدون تعليقات تقييمية. - يذكرهم بالوقت و بالتعليمات. - يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية.	

معايير و مؤشرات التقويم			
الملاحظات	مؤشرات	معايير	
	- يتعرف على طرق الكشف عن المواد الناتجة من الاحتراق التام و الغير تام لغاز البوتان. - يتعرف على مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول ويعبر عن ذلك باستعمال الأفراد و الأنواع الكيميائية. - يمدج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي. - يتمكن من كتابة معادلة كيميائية موزونة. - يتعرف على الاحتياطات الأمنية لتفادي الأخطار الناجمة عن احتراق غاز البوتان. - يقدم الحلول اللازمة في حالة الاحتراق الغير تام لغاز البوتان.	الترجمة السليمة للوضعية	
	🚩 نوع التحول: تحول كيميائي. 🚩 السبب في هذا الحادث: هو أنه كمية غاز الاكسجين الموجودة في الحمام وهو مغلق غير كافية لاحتراق غاز البوتان احتراق تاما و يسمى هذا احتراق غير تام و يكون اللهب فيه أصفر. 🚩 معادلة التحول الكيميائي (الاحتراق الغير التام): $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 + \text{N}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO} + \text{C} + \text{N}_2$ النوع الكيميائي المتسبب في الاختناق هو: غاز أحادي أكسيد الكربون CO 🚩 كتابة المعادلة المنمذجة لهذا الاحتراق بعد إيجاد الحل (الاحتراق التام) مع ذكر الحالة الفيزيائية للمتفاعلات و النواتج و بموازنتها: $\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ بعد الموازنة: $\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + 13/2 \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 4\text{CO}_{2(g)} + 5\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ $2\text{C}_4\text{H}_{10(g)} + 13 \text{O}_{2(g)} \longrightarrow 8\text{CO}_{2(g)} + 10 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 🚩 لتجنب هذه الحوادث يجب: الالتزام بالتهوئة الكافية و إجراء الصيانة الدورية للمداخن و الموقد....	الاستخدام السليم لأدوات المادة	
	التسلسل المنطقي للأفكار و الانسجام في التفسير المقدم، الإبداع في الإجابة.	الانسجام	
	تنظيم العمل، وضوح الخط و الرسومات.	التميز و الإتقان	

